

MAESTRÍA EN FINTECH · ITBA · 2026

¿Cómo viene el negocio?

Programación para el Análisis de Datos

Segmentación y series de tiempo



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Agenda de hoy

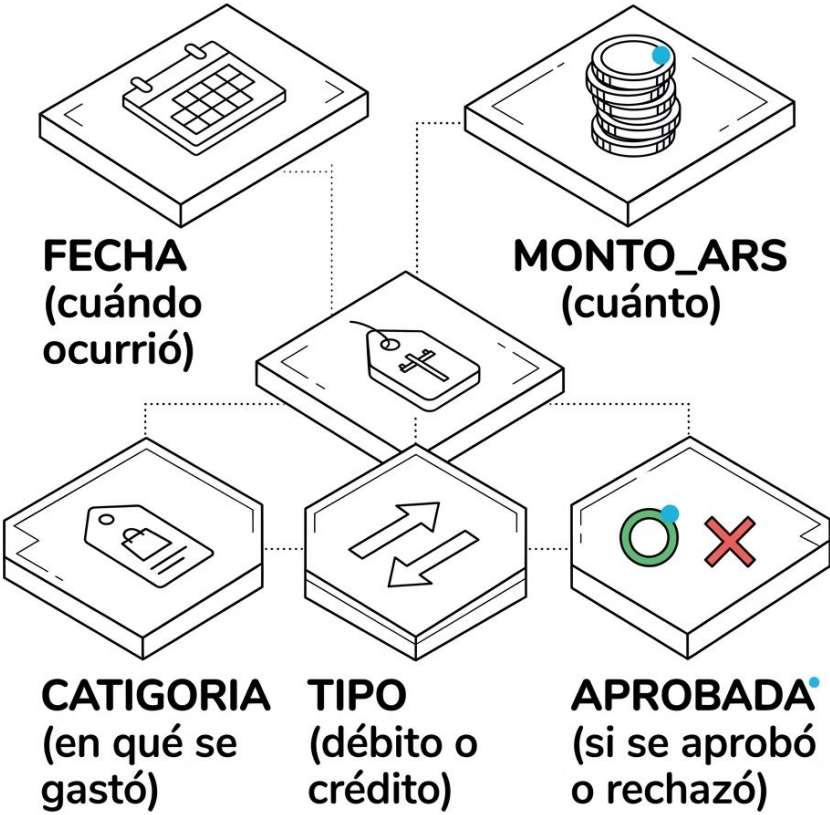
Bloque	Tiempo
Apertura y recap de la Clase 2	10'
Series de tiempo: el concepto antes que el código	30'
Práctica guiada: la resolvemos juntos	75'
Corte	10'
Práctica individual: la resolvés vos, con Gemini	45'
Puesta en común y cierre	10'

De mil clientes a 29.000 transacciones

La semana pasada: una fila por cliente.

Hoy: una fila por movimiento, todo 2024.

Campo	Qué dice
fecha	Cuándo ocurrió
monto_ars	Cuánto
categoria	En qué se gastó
tipo	Débito o crédito
aprobada	Si pasó o se rechazó



❏ 29.000 filas no se miran: se resumen. Y como tienen fecha, la pregunta deja de ser ¿quién? y pasa a ser ¿cómo viene?

El problema con las tablas grandes

29.000 filas

no se miran. Se resumen.

La pregunta incorrecta

¿Qué dice la fila 14.203?

Las preguntas que importan

¿Cuánto, quién y cuándo?

Toda la clase de hoy es una sola idea: colapsar muchas filas en pocos números que signifiquen algo.

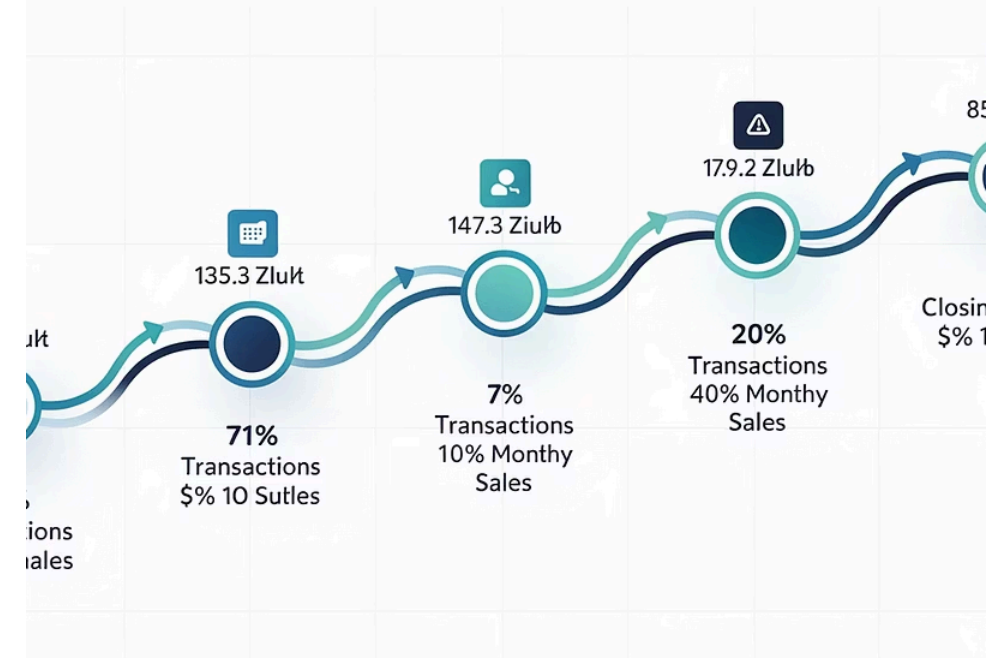
Qué es una serie de tiempo

Cualquier métrica medida en intervalos regulares: ventas por mes, transacciones por día, saldo al cierre.

Lo que la hace distinta de cualquier otra tabla: el orden importa.

- ❏ En la tabla de clientes podías mezclar las filas y no pasaba nada. En una serie de tiempo, **el orden es el dato**.

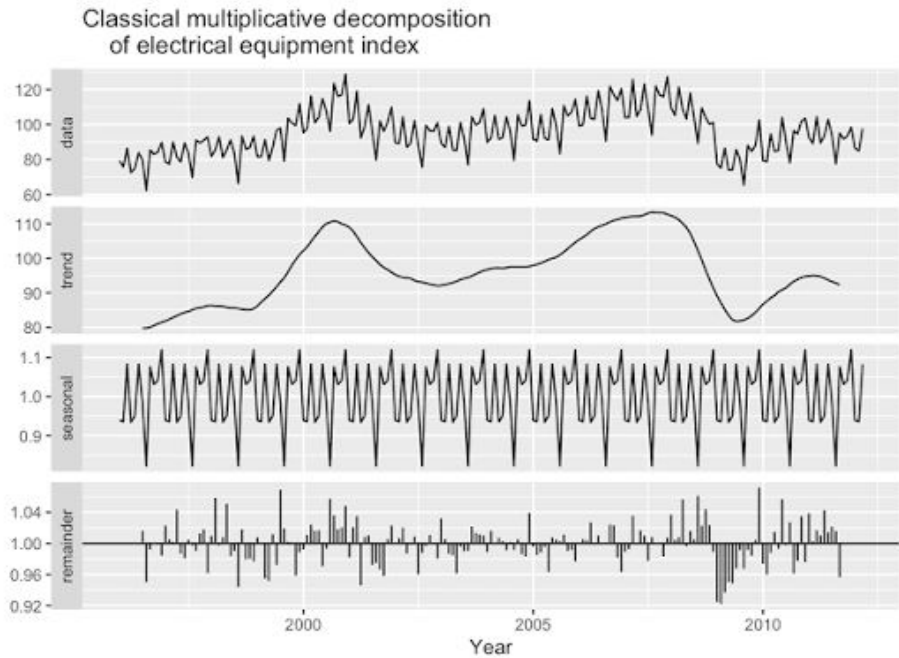
Y cada valor depende de los anteriores: marzo no es independiente de febrero.



Toda serie tiene cuatro componentes

Lo que ves es la suma de cuatro cosas distintas. Separarlas es la mitad del trabajo.

Componente	Qué es	Ejemplo fintech
Tendencia	Hacia dónde va en el largo plazo	La base de usuarios crece mes a mes
Estacionalidad	Patrón que se repite en un período fijo	Diciembre explota por aguinaldo y fiestas
Ciclo	Oscilación larga, sin período fijo	Recesión, cambio de gobierno, crisis
Ruido	Lo que queda sin explicar	Un feriado raro, un cliente grande, un error de sistema



El calendario del consumo argentino

- Enero — vacaciones: cae el consumo cotidiano
 - Marzo — vuelta a clases e Indumentaria
 - Junio y diciembre — aguinaldo: dos picos de consumo
 - Julio — vacaciones de invierno
 - Noviembre — Black Friday y Cyber Monday
 - Diciembre — fiestas: el pico del año
- ☐ Un analista que no conoce este calendario va a 'descubrir' una caída que pasa todos los años y va a escribir una alarma.

Hoy vamos a ver si los datos confirman el calendario.





Comparar contra qué

Si diciembre siempre sube 40%, ¿un diciembre que sube 40% es una buena noticia? No: es lo normal.

Comparación	Qué responde	Cuándo usarla
Contra el mes anterior	¿Cómo venimos?	Seguimiento corto, operativo
Contra el mismo mes del año pasado	¿Estamos mejor que antes?	Cualquier serie con estacionalidad
Contra el promedio de los últimos meses	¿Cuál es la tendencia?	Cuando el mes suelto tiene mucho ruido

📄 Nuestro dataset tiene un solo año: no hay interanual. Por eso hoy usamos la tercera: el promedio móvil.

La trampa de los pesos (variable nominal)

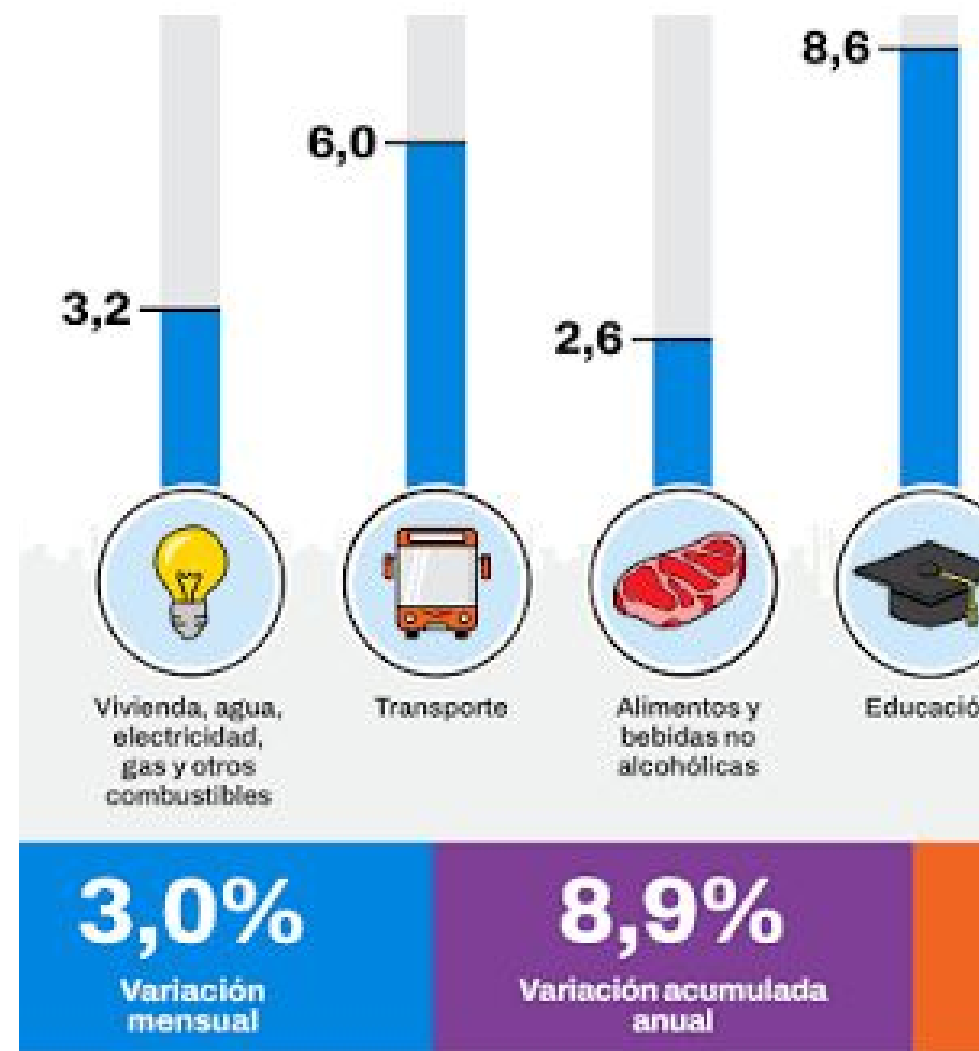
Con inflación, toda serie en pesos crece, aunque el negocio esté quieto.

Si el volumen sube 8% en un mes con 6% de inflación, el crecimiento real es casi cero.

- Mirar la cantidad de transacciones, no solo el monto
- Deflactar por un índice de precios
- Comparar participación relativa: quién creció más que el resto

 Es la trampa más común de cualquier análisis financiero hecho en Argentina.

 **IPCBA** Marzo de 2026



Las herramientas de hoy

Pregunta	Herramienta	En Excel era
¿Cuánto por categoría?	<code>groupby</code>	Tabla dinámica, un campo en Filas
¿Cuánto por categoría y tipo?	<code>pivot_table</code>	Tabla dinámica, Filas + Columnas
¿Cuánto por mes?	<code>to_datetime + resample</code>	Agrupar fechas por mes
¿Cuál es la tendencia?	<code>rolling</code>	Promedio de las últimas N celdas, arrastrado

Dos criterios que valen más que la sintaxis

La función de agregación es una decisión de negocio
`sum` y `count` pueden ordenar las categorías al revés.

El promedio móvil arranca tarde
Con ventana de 3, el primer valor es marzo. No es un error: es aritmética.

Práctica guiada



Abrimos el notebook

Clase_3_Practica_Guiada.ipynb

Lo resolvemos juntos, en voz alta. Antes de escribir una sola línea: Archivo → Guardar una copia en Drive →

Clase3_Guiada_TuNombre

Práctica individual

Clase_3_Practica_Individual.ipynb

Primero, tu copia: **Archivo** → **Guardar una copia en Drive** → renombrala Clase3_Individual_TuNombre.

- 1 1 a 4 — agrupar, cruzar y leer proporciones
- 2 5 a 8 — crecimiento, tendencia y estacionalidad
- 3 9 — el cliente típico
- 4 10 — desafío: el año en cuatro filas, para el comité

📋 Una pregunta por vez · cada ejercicio cierra con su lectura de negocio · Gemini es copiloto, no piloto: pedile sintaxis, nunca conclusiones.

Para llevarse

Agrupar es elegir por qué cortar, qué medir y cómo resumir. El tercer paso cambia la conclusión.

Una serie tiene tendencia, estacionalidad, ciclo y ruido: separalos antes de concluir.

Una fecha en texto no sirve: convertila siempre.

El promedio móvil muestra la tendencia; el mes suelto muestra el ruido.

En pesos, todo crece: mirá la cantidad antes de celebrar.

Próxima clase: Joins

Hoy contamos clientes en la tabla de transacciones. ¿Quiénes son? ¿De qué segmento? Eso está en otra tabla.

📌 Clase 4 — cruzamos clientes, tarjetas y transacciones.

